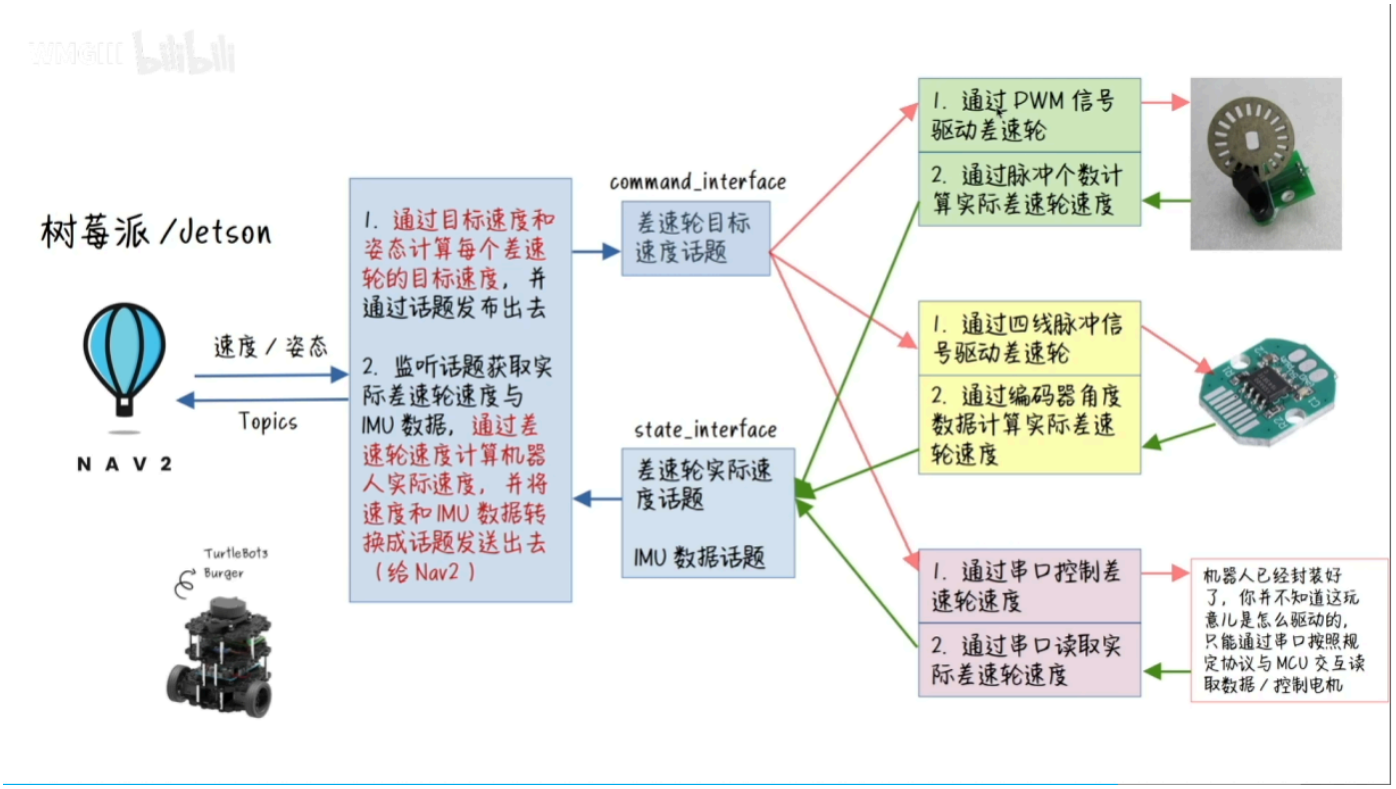
ros2_control学习

基础概念：

ROS2 Control 是一个基于 ROS2 的实时控制框架，旨在简化机器人控制的开发流程，同时提供高效的硬件抽象和实时性能。它继承了 ROS1 中 `ros_control` 的设计理念，但针对 ROS2 的特性进行了重写和优化



核心架构

1. Controller Manager

- 功能：作为核心组件，负责协调控制器和硬件接口的交互。
- 职责：加载、配置、激活和切换控制器，并调用每个控制器的 `update()` 方法。

2. Controllers

- 功能：实现具体的控制算法。
- 类型：包括位置控制器、速度控制器、力矩控制器等。
- 接口：通过声明所需的 `state-interface` 和 `command-interface` 获取硬件接口的数据指针。

3. Resource Manager

- 功能：管理硬件资源，加载硬件插件，并保存接口名称和数据。
- 职责：跟踪所有可用的命令和状态接口，管理控制器对这些接口的独占访问。

4. Hardware Interfaces

- 功能：以插件形式与具体硬件交互，类似于硬件驱动程序。
- 类型：包括 `SystemInterface`（完整机器人系统）、`ActuatorInterface`（单个执行器）、`SensorInterface`（只读传感器）。
- 生命周期：通过回调方法（如 `on_init()`、`on_configure()`、`read()`、`write()`）实现硬件的初始化和通信。

控制循环

实时控制循环 是 ROS2 Control 的核心，遵循 读取-更新-写入 的模式：

1. 读取：硬件驱动程序从硬件获取最新的状态值并更新状态接口。
2. 更新：控制器根据更新后的状态接口计算控制命令。
3. 写入：硬件驱动程序将命令值发送到物理硬件。

硬件接口框架

硬件接口框架定义了与机器人硬件交互的标准化方式，支持以下三种主要接口类型：

1. SystemInterface：代表一个完整的机器人系统，所有关节/传感器通过单一接口访问。
2. ActuatorInterface：代表一个可以独立控制的执行器，适用于模块化机器人。
3. SensorInterface：代表只读传感器，仅提供状态接口。

ROS2 Control 使用 命令接口 和 状态接口 在硬件和控制器之间传递数据：

- 命令接口：控制器用于向硬件发送命令的写入接口。
- 状态接口：从硬件向控制器提供当前状态信息的只读接口。

URDF 集成

机器人描述使用 URDF 格式，并通过 `ros2_control` 标签定义硬件组件和接口。该标签指定硬件接口插件、关节和传感器的接口类型，以及硬件接口的参数。